

The 1st Assignment Pengolahan Citra Digital: Down Sampling & Up Sampling

Nama: Jelena Justine Susanto

Kelas: 25/561376/PA/23667

I. Tujuan Percobaan

1. Mengimplementasikan algoritma down-sampling menggunakan max, average, dan median.
2. Mengimplementasikan algoritma up-sampling menggunakan nearest neighbor, bilinear, dan bicubic.
3. Menganalisis perbedaan hasil olahan dari tiap-tiap metode sampling pada berbagai citra.

II. Pembahasan

a. Down-sampling

Downsampling adalah proses mengurangi jumlah piksel pada gambar untuk memperkecil dimensi spasialnya (tinggi dan lebar). Proses ini dilakukan dengan mengelompokkan piksel-piksel citra asli ke dalam blok berukuran 4x4 piksel, lalu mereduksi setiap blok tersebut menjadi 1 piksel baru pada fungsi downsample.

1. Max Down-sampling

Ketika parameter metode diisi "max", fungsi downsample menjalankan `blok.max(axis=(0, 1))` untuk mengambil nilai tertinggi di antara 16 piksel pada blok 4x4. Pendekatan ini membuat area yang terang dan garis tepi objek terlihat lebih menonjol dan kontras, sedangkan detail pada area gelap atau berpola halus berisiko hilang karena nilai piksel yang lebih rendah selalu terabaikan oleh nilai maksimum.

2. Average Down-Sampling

Ketika parameter metode diisi "average", fungsi downsample menjalankan `blok.mean(axis=(0, 1))` untuk menghitung nilai rata-rata dari 16 piksel pada blok 4x4. Seluruh piksel pada blok ikut berkontribusi secara merata terhadap nilai piksel baru, sehingga menghasilkan efek smoothing dengan transisi warna yang halus. Metode ini menghasilkan citra hasil downsampling yang paling mendekati kesan visual citra aslinya secara keseluruhan, karena tidak condong pada nilai ekstrem tertentu.

3. Median Down-Sampling

Ketika parameter metode diisi "median", fungsi `downsample` menjalankan `np.median(blok, axis=(0, 1))` untuk mengambil nilai tengah dari seluruh piksel dalam blok 4x4. Berbeda dari rata-rata yang rentan bergeser akibat nilai ekstrem, nilai median menjaga kestabilan statistik piksel lokal sehingga hasilnya relatif tahan terhadap noise atau piksel outlier pada blok tertentu.

b. Up-sampling

Up-sampling adalah proses memperbesar dimensi spasial gambar dengan menambahkan piksel-piksel baru di antara piksel yang sudah ada.

1. Nearest Neighbor

Fungsi `upsample_nn` memetakan setiap koordinat piksel pada citra output kembali ke koordinat piksel pada citra sumber menggunakan pembagian bulat $\min(i * \text{tinggi} // \text{tinggi_baru}, \text{tinggi} - 1)$ dan $\min(j * \text{lebar} // \text{lebar_baru}, \text{lebar} - 1)$. Metode ini menduplikasi nilai piksel terdekat, sehingga komputasinya sangat cepat, namun menimbulkan efek patah-patah yang cukup terlihat, terutama pada tepi objek yang melengkung.

2. Bilinear Interpolation

Fungsi `upsample_bilinear` menghitung posisi desimal piksel sumber melalui variabel y dan x , lalu menentukan batas-batas piksel tetangga melalui y_0 , y_1 dan x_0 , x_1 , sedangkan `bobot_y` dan `bobot_x` menyimpan selisih jarak desimalnya. Nilai atas dan bawah dihitung dari interpolasi horizontal terhadap dua pasang piksel tetangga, kemudian dikombinasikan secara vertikal untuk menghasilkan nilai piksel baru.

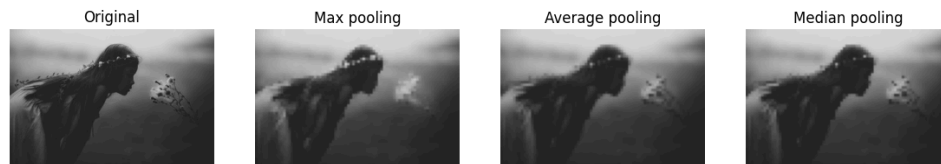
3. Bicubic Interpolation

Fungsi `upsample_bicubic` mengevaluasi area tetangga yang lebih luas berukuran 4x4 (16 piksel) di sekitar koordinat target melalui iterasi ganda m dan n dari -1 hingga 2. Fungsi bantu `bobot_kubik(jarak, a = -0.5)` menghitung pembobotan berbasis persamaan polinomial kubik untuk tiap piksel tetangga, dan hasil akhirnya di-clip menggunakan `np.clip(hasil, 0, 255)` agar tetap berada pada rentang nilai piksel yang valid. Penggunaan kurva kubik ini mempertimbangkan

kelengkungan transisi warna secara spasial, sehingga mampu mempertahankan ketajaman tepi tanpa menimbulkan efek patah.

III. Hasil Percobaan

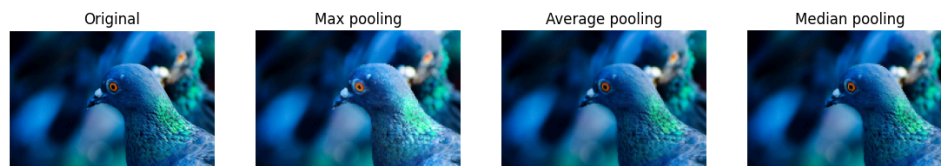
Down Sampling - fotoPCD1.jpg



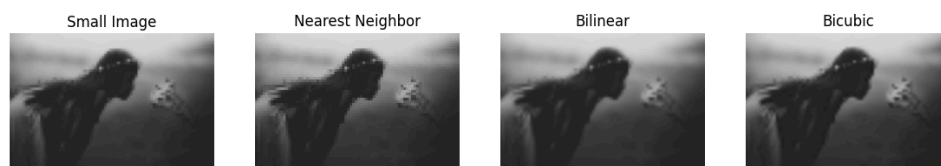
Down Sampling - fotoPCD2.jpg



Down Sampling - fotoPCD3.jpg



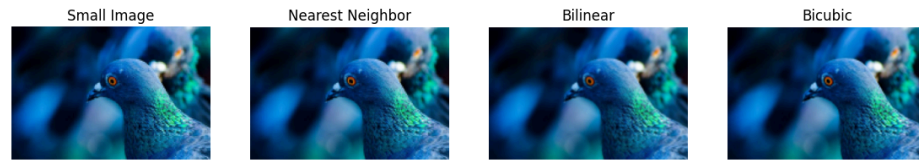
Up Sampling - fotoPCD1.jpg



Up Sampling - fotoPCD2.jpg



Up Sampling - fotoPCD3.jpg



IV. Kesimpulan

Berdasarkan implementasi dan analisis pada fungsi `downsample()`, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemilihan metode down-sampling bergantung pada tujuan pengolahan citra. Max down-sampling menonjolkan fitur tepi dan area terang, average down-sampling menjaga kehalusan transisi warna secara keseluruhan, sedangkan median down-sampling mengurangi gangguan noise atau piksel outlier pada blok tertentu.

Pada proses up-sampling, fungsi `upsample_nn` memiliki komputasi paling ringan dan cepat namun menghasilkan kualitas visual yang kurang baik akibat efek blocky. Fungsi `upsample_bilinear` memiliki keseimbangan antara kecepatan komputasi dan kehalusan citra, sedangkan fungsi `upsample_bicubic` memberikan ketajaman detail dan kehalusan tepi tertinggi untuk memperbesar kembali citra `fotoPCD1.jpg`, `fotoPCD2.jpg`, dan `fotoPCD3.jpg` ke ukuran aslinya.